

PROJE SONUÇ RAPORU

Sağlıkta Yapay Zeka Tanı Sistemi Projesi

Görev Adı: Raporlama ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Sorumlu: Esmanur Yılmaz

Teslim Tarihi: 9 Mayıs 2026

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, sağlık profesyonellerine tanı süreçlerinde yardımcı olacak derin öğrenme tabanlı bir karar destek sisteminin teknik çıktılarını raporlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje, medikal görüntü verilerini analiz ederek hastalık teşhislerini yüksek doğrulukla gerçekleştirmeyi hedefleyen bir "Sağlıkta Yapay Zeka Tanı Sistemi"dir.

2. Teknik Metodoloji ve Kullanılan Yöntemler

Sistemin geliştirilmesinde izlenen teknik süreçler ve kullanılan araçlar, modern yapay zeka standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır:

2.1 Veri Hazırlama ve Ön İşleme

- Veri Seti:** Tıbbi görüntüleme verileri (X-ray, MR vb.) kullanılarak kapsamlı bir veri kümesi oluşturulmuştur.
- Görüntü İşleme:** Görüntülerin boyutlandırılması, normalize edilmesi ve kontrast iyileştirme işlemleri uygulanmıştır.
- Veri Artırımı (Augmentation):** Modelin genelleme yeteneğini artırmak için döndürme, kaydırma ve parlaklık değişimleri gibi teknikler kullanılmıştır.

2.2 Model Mimarisi ve Eğitim

- CNN Tabanlı Tasarım:** Görüntü sınıflandırma görevlerinde yüksek başarı gösteren Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks) mimarisi tercih edilmiştir.
- Frameworks:** Geliştirme sürecinde Python dili üzerinde TensorFlow/Keras ve PyTorch kütüphaneleri aktif olarak kullanılmıştır.

- **Transfer Learning:** Önceden eğitilmiş modeller (ResNet veya VGG gibi) üzerinde ince ayar (fine-tuning) yapılarak eğitim verimliliği artırılmıştır.

2.3 Geliştirme Ortamı ve Araçlar

- **Backend:** Modelin entegrasyonu ve API servisleri için Flask/FastAPI yapısı kullanılmıştır.
- **Versiyon Kontrolü:** Tüm kod geliştirme süreçleri GitHub üzerinden yönetilmiştir.

3. Performans Sonuçları

Eğitim süreci sonunda elde edilen doğruluk (accuracy) değerleri, modelin öğrenme kapasitesini ve gerçek veriler üzerindeki başarısını ortaya koymaktadır:

Aşama	Doğruluk (Accuracy)
Eğitim (Training) Seti	%97
Doğrulama (Validation) Seti	%94
Test (Testing) Seti	%86

Eğitim ve doğrulama setleri arasındaki yakınlık modelin iyi bir öğrenme sergilediğini gösterirken, test setindeki %86'lık başarı oranı sistemin daha önce görmediği vakalardaki güvenilirliğini kanıtlamaktadır.

4. Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu

Projenin teknik altyapısı ve dokümantasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Test aşamasında elde edilen veriler ışığında, modelin performansını artırmak için veri setinin çeşitlendirilmesi ve hiperparametre optimizasyonuna devam edilmesi planlanmaktadır. Sistem, sağlık çalışanlarının yükünü azaltacak ve teşhis hızını artıracak bir potansiyele sahiptir.